

RELATÓRIO TÉCNICO: SENSORES DE POSIÇÃO E SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Sensores de Posição

São dispositivos usados para detectar posição, deslocamento ou presença de objetos, podendo funcionar com base em diferentes princípios físicos.

- **Sensores de Proximidade**

Sensores Capacitivos

Estes dispositivos baseiam-se na variação da capacitância do campo elétrico na face sensível. São versáteis por detectarem materiais condutores e não condutores, como plásticos, líquidos e pós. Na indústria, são essenciais para controle de nível e detecção de embalagens.

Sensores Magnéticos

Utilizados principalmente para detecção de posição em atuadores pneumáticos através de contatos Reed ou sensores de efeito Hall. Sua principal característica é a simplicidade e a capacidade de operar através de paredes não magnéticas (como alumínio ou aço inox fino).

Transformadores Diferenciais (LVDT e RVDT)

O **LVDT** (Linear Variable Differential Transformer) destaca-se pela medição de deslocamentos lineares com extrema precisão e sem contato físico, o que elimina o desgaste mecânico. Já o **RVDT** (Rotary Variable Differential Transformer) aplica o mesmo princípio magnético para medir rotações angulares, sendo peça-chave em controles de precisão aeronáutica e industrial.

Codificadores e Transdutores Rotativos

Encoders

Os encoders transformam o movimento rotativo em sinais digitais (pulsos). Dividem-se em incrementais, que monitoram a velocidade e sentido, e absolutos, que mantêm a informação da posição exata mesmo se o sistema for desligado, sendo vitais para braços robóticos e máquinas CNC.

Resolvers e Syncros

Funcionam como transformadores rotativos. O resolver é preferido em ambientes com alta vibração e temperatura extrema devido à sua construção robusta sem componentes eletrônicos internos sensíveis, fornecendo feedback de ângulo absoluto para servomotores.

Sensores Ultrassônicos e Ópticos

Sensores **ultrassônicos** utilizam a reflexão de ondas sonoras para medir distâncias, sendo imunes à cor ou transparência do objeto. Por outro lado, sensores **ópticos** de presença (barreiras e retroreflexivos) oferecem tempos de resposta extremamente rápidos, ideais para contagem de itens em alta velocidade e segurança de perímetros.

Sensores Potenciométricos

Apesar de serem uma tecnologia mais antiga, os sensores potenciométricos ainda são amplamente utilizados devido ao baixo custo e simplicidade de interface. Eles funcionam como um divisor de tensão, onde a posição mecânica de um cursor altera a resistência elétrica, fornecendo um sinal analógico direto da posição.